初中数学讲义（三角函数）

——初中竞赛：数学前置课程

编写人：林桐羽

2026 年 7 月 14 日

目录

1 三角函数 **3**
1.1 锐角三角函数的定义 . . . 3
1.2 三角函数之间的基本关系 . . . 3
1.2.1 平方关系（勾股关系） . . . 3
1.2.2 商数关系 . . . 4
1.2.3 倒数关系（拓展） . . . 4
1.2.4 常见特殊角的三角函数值推导 . . . 4
1.2.5 45° 角的推导 . . . 4
1.2.6 30° 和 60° 角的推导 . . . 4
1.2.7 0° 和 90° 的函数值推导 . . . 5
1.3 常见勾股数对应的锐角三角函数 . . . 5
1.3.1 常见勾股数示例 . . . 5
1.4 例题 . . . 6
1.5 小结 . . . 6
1.6 高中进阶：任意角、弧度制与诱导公式 . . . 7
1.6.1 角的概念的推广 . . . 7
1.6.2 象限角与轴线角 . . . 7
1.7 弧度制 . . . 8
1.8 任意角的三角函数定义（坐标法） . . . 9
1.9 各象限三角函数的符号与取值范围 . . . 9
1.10 课后习题 1 . . . 10
1.10.1 角：基础题 . . . 10
1.10.2 证明以下代数关系 . . . 10
1.10.3 利用基本关系求三角函数值 . . . 10
1.10.4 解三角形与正弦定理 . . . 10
1.10.5 思考题 . . . 11
1.11 习题解答 1 . . . 11

1.11.1 角：基础题 . . . 11
1.11.2 证明以下代数关系 . . . 11
1.11.3 利用基本关系求三角函数值 . . . 12
1.11.4 解三角形习题解答 . . . 12
1.12 三角函数诱导公式 . . . 13
1.13 诱导公式的应用 . . . 14
1.13.1 典型例题 . . . 14
1.14 三角函数和角公式的推导证明 . . . 16
1.14.1 和角公式 . . . 19
1.14.2 差角公式 . . . 19
1.14.3 倍角公式 . . . 19
1.14.4 半角公式 . . . 19
1.14.5 三角函数基本不等式 . . . 20
1.15 课后习题 2 . . . 21
1.16 习题解答 2 . . . 21
1.17 三角函数和差化积 . . . 24
1.18 练习题 . . . 25
1.19 三角函数极值问题 . . . 26
1.20 课后习题 3 . . . 28
1.21 课后习题解答 3 . . . 29
1.22 思考题扩展：切比雪夫多项式 . . . 31

1 三角函数

1.1 锐角三角函数的定义

首先我们回顾“角”在小学初中阶段的定义，我们一般会将有公共端点的两条射线组成的图形称为角，公共端点称为角的顶点，两条射线称为角的边。角转一周是 360 度。

在初中阶段，我们研究的是锐角（即角度在 0° 到 90° 之间）的三角函数。它们的定义建立在**直角三角形**之上，与三角形的边长比有关。

如图，设有一个直角三角形 ABC，其中 $\angle C = 90^\circ$，$\angle A$ 是一个锐角。我们用小写字母表示边长：角 A 的对边为 a，角 B 的对边为 b，斜边为 c。

对于锐角 A，我们定义以下三个基本三角函数：

1. **正弦**（sine）：$\sin A = \dfrac{\angle A\text{的对边}}{\text{斜边}} = \dfrac{a}{c}$
2. **余弦**（cosine）：$\cos A = \dfrac{\angle A\text{的邻边}}{\text{斜边}} = \dfrac{b}{c}$
3. **正切**（tangent）：$\tan A = \dfrac{\angle A\text{的对边}}{\angle A\text{的邻边}} = \dfrac{a}{b}$

注意：这三个比值的大小只取决于锐角 A 的大小，与直角三角形的大小（相似性）无关。相似三角形中，角度相等，边长之比相等，这正是三角函数是“角的函数”的本质原因。

对于同一个直角三角形中的另一个锐角 B，有 $\angle B = 90^\circ - \angle A$，其三角函数为：

$$\sin B = \frac{b}{c} = \cos A, \quad \cos B = \frac{a}{c} = \sin A, \quad \tan B = \frac{b}{a} = \frac{1}{\tan A}.$$

由此直接得到**余角关系**：若 α 为锐角，则

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha, \quad \cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \quad \tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan\alpha}. \tag{1}$$

1.2 三角函数之间的基本关系

从定义出发，我们可以立即推出同一个锐角的三个三角函数之间的关系。

1.2.1 平方关系（勾股关系）

由定义，$\sin A = \dfrac{a}{c}$，$\cos A = \dfrac{b}{c}$，因此

$$\sin^2 A + \cos^2 A = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2}.$$

在直角三角形中，由勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$，所以

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1. \tag{2}$$

这是三角函数中最重要的恒等式。只要知道一个锐角的正弦或余弦，就可通过此式求出另一个的绝对值（锐角范围内均为正）。

1.2.2 商数关系

由定义，

$$\frac{\sin A}{\cos A} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan A,$$

即

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}. \tag{3}$$

1.2.3 倒数关系（拓展）

有时还会定义余切 $\cot A = \dfrac{1}{\tan A} = \dfrac{b}{a}$，则上述商数关系可写成 $\cot A = \dfrac{\cos A}{\sin A}$。不过初中阶段主要掌握正弦、余弦、正切即可。

掌握这三组关系，相当于拥有了处理三角函数的基本“代数工具”。

1.2.4 常见特殊角的三角函数值推导

对于 30°、45°、60° 这几个锐角，我们可以利用经典的特殊直角三角形来严格推导其三角函数值。而对于 0° 和 90°，我们将借助极限变化的思维或单位圆的思想来理解。

1.2.5 45° 角的推导

构造一个等腰直角三角形（即 45°-45°-90° 三角形）。设两条直角边都为 1，则斜边为 $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$。立刻得到：

$$\sin 45^\circ = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\tan 45^\circ = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{1}{1} = 1.$$

1.2.6 30° 和 60° 角的推导

构造一个等边三角形，边长为 2。取一个顶点向对边作高，高将对边平分，并将其分为两个全等的直角三角形，锐角为 30° 和 60°。在这个直角三角形中：

- 斜边为等边三角形边长，即 2；
- 30° 角的对边为高所平分的半边，长度为 1；
- 由勾股定理，30° 角的邻边（即等边三角形的高）为 $\sqrt{2^2-1^2} = \sqrt{3}$。

于是：

对于 30° 角：

$$\sin 30^\circ = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}} = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

对于 60° 角（对边与邻边互换）：

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}.$$

可以看到，30° 与 60° 的正弦和余弦正好互换，这与余角关系式 (1) 完全一致。

1.2.7 0° 和 90° 的函数值推导

严格来说，0° 和 90° 不是锐角，但作为锐角三角函数的极限情形，我们可以通过观察角的变化趋势来定义它们的值，使其保持合理性。

思路一：直角三角形中角趋近于 0°　想象一个锐角 A 不断变小，趋近于 0°。此时对边 a 越来越短，趋近于 0，而邻边 b 越来越接近斜边 c。因此：

$$\sin 0^\circ = \lim_{A\to 0^\circ} \frac{a}{c} = 0, \quad \cos 0^\circ = \lim_{A\to 0^\circ} \frac{b}{c} = 1, \quad \tan 0^\circ = \lim_{A\to 0^\circ} \frac{a}{b} = 0.$$

思路二：直角三角形中角趋近于 90°　当 A 趋近于 90° 时，邻边 b 趋近于 0，斜边 c 趋近于对边 a。因此：

$$\sin 90^\circ = \lim_{A\to 90^\circ} \frac{a}{c} = 1, \quad \cos 90^\circ = \lim_{A\to 90^\circ} \frac{b}{c} = 0.$$

对于正切，$\tan 90^\circ = \lim_{A\to 90^\circ} \dfrac{a}{b}$，分母趋于 0，比值无限增大，无有限值，我们说不存在（或者说趋向于无穷大）。在初中阶段可先记作“不存在”。

建议在理解推导的基础上熟记，并能正反互推。

1.3 常见勾股数对应的锐角三角函数

在实际解题中，边长常以勾股数（满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 的正整数组）出现。虽然此时对应的锐角一般不是整数度数的特殊角，但我们仍能直接求出其三角函数值。这也是联系三角函数与几何计算的重要环节。

1.3.1 常见勾股数示例

1. $3, 4, 5$ **的直角三角形**

   设直角三角形中，锐角 A 的对边 $a = 3$，邻边 $b = 4$，斜边 $c = 5$（或交换直角边）。则：

   - 若 $\angle A$ 对边为 3：

     $\sin A = \dfrac{3}{5}$，$\cos A = \dfrac{4}{5}$，$\tan A = \dfrac{3}{4}$；

- 另一个锐角 B（A 的余角）：
  $\sin B = \dfrac{4}{5},\ \cos B = \dfrac{3}{5},\ \tan B = \dfrac{4}{3}$。

检验平方关系：$\left(\dfrac{3}{5}\right)^2 + \left(\dfrac{4}{5}\right)^2 = \dfrac{9+16}{25} = 1$。

2. $5, 12, 13$ **的直角三角形**
   若锐角对边为 5，邻边为 12，斜边 13，则：$\sin A = \dfrac{5}{13},\ \cos A = \dfrac{12}{13},\ \tan A = \dfrac{5}{12}$。
3. $8, 15, 17$ **的直角三角形**
   $\sin A = \dfrac{8}{17},\ \cos A = \dfrac{15}{17},\ \tan A = \dfrac{8}{15}$。
4. $7, 24, 25$ **的直角三角形**
   $\sin A = \dfrac{7}{25},\ \cos A = \dfrac{24}{25},\ \tan A = \dfrac{7}{24}$。

1.4 例题

已知直角三角形中，锐角 α 满足 $\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

解：由平方关系 (2)，得

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{12}{13}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{144}{169}} = \sqrt{\frac{25}{169}} = \frac{5}{13}.$$

（锐角范围内余弦为正。）
再由商数关系 (3)，得

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{12/13}{5/13} = \frac{12}{5}.$$

反之，若已知正切，也可用类似关系联立求正弦、余弦，或通过构造直角三角形辅助计算。

1.5 小结

本讲我们从直角三角形中边比的不变性出发，定义了锐角的正弦、余弦和正切，推导了它们之间的平方关系和商数关系。利用特殊的直角三角形——等腰直角三角形和等边三角形的一半，我们严格得到了 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 的三角函数值，并借助极限思想或单位圆得到了 0° 和 90° 的结果。最后，我们结合常见勾股数组，练习了三角函数的基本计算。

这些内容是三角函数大厦的基石。熟练掌握基本定义和关系，理解推导过程，能为后续更深入的三角变换、解三角形以及竞赛中的几何与函数综合题打下扎实的基础。下一步，可以继续研究锐角三角函数的增减性、简单恒等变形，以及利用三角函数解决几何测量问题。

1.6 高中进阶：任意角、弧度制与诱导公式

在掌握了锐角三角函数之后，我们将角的范围从 0° 至 90° 推广到任意大小和方向，并系统引入弧度制与诱导公式。这是建立完整三角函数体系的关键一步。

1.6.1 角的概念的推广

接下来我们想把角的取值和三角函数进一步推广：考虑一个物理的情景：用手抓住绳子的一段然后使绳子旋转，此时旋转可以有顺时针/逆时针旋转也可以有旋转 n 周。通过这一例子出发我们可以定义任意角：

一条射线绕其端点旋转到另一条射线所形成的图形称为角，这两条射线分别称为始边和终边；

正角、负角与零角
过去我们理解的角通常指 0° 到 360° 之间的角。现在，我们允许角可以取任意实数值：

- 按逆时针方向旋转形成的角叫做**正角**；
- 按顺时针方向旋转形成的角叫做**负角**；
- 若一条射线没有做任何旋转，我们称它形成了一个**零角**（0°）。

这样一来，角的大小就不再受限于 360°，例如 450°、-120° 等都是合法的角。

此外我们可以定义角的基本运算：

- 角的加减：几何意义：$\alpha \pm \beta$, 在原来角的基础上进行顺时针逆时针旋转 β 度。

终边相同的角
在平面直角坐标系中，将角的顶点与原点重合，始边与 x 轴的非负半轴重合。那么，所有与角 α 终边相同的角（连同 α 在内）可以表示为：

$$\beta = \alpha + k \cdot 360^\circ, \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{4}$$

即给 α 加上整数个周角，终边位置不变。

例：写出与 30° 终边相同的角的集合，并找出其中满足 $-720^\circ \le \beta < 0^\circ$ 的角。

解： 集合为 $\{\beta \mid \beta = 30^\circ + k\cdot 360^\circ,\ k \in \mathbb{Z}\}$。令 $-720^\circ \le 30^\circ + k\cdot 360^\circ < 0^\circ$, 解得 $k = -2$ 或 $k = -1$。当 $k = -2$ 时，$\beta = 30^\circ - 720^\circ = -690^\circ$；当 $k = -1$ 时，$\beta = 30^\circ - 360^\circ = -330^\circ$。故满足条件的角为 -690° 和 -330°。

1.6.2 象限角与轴线角

将角的顶点置于原点，始边与 x 轴正半轴重合后，根据终边所在的位置，可以把角分为：

- **象限角**：终边落在第几象限，就称为第几象限角；
- **轴线角**：终边落在坐标轴上，不属于任何象限。

判断象限的方法：将给定的角 θ 化成与它终边相同的 $0^\circ \sim 360^\circ$ 内的角 α（即求 θ 除以 360° 的余数），再根据 α 的范围判断象限。

例判断下列各角是第几象限角：210°，-120°，480°，-300°。

解：

- 210° 在 $180^\circ \sim 270^\circ$ 之间，是第三象限角；
- $-120^\circ + 360^\circ = 240^\circ$，$240^\circ$ 在第三象限，故 -120° 是第三象限角；
- $480^\circ - 360^\circ = 120^\circ$，$120^\circ$ 在第二象限，故 480° 是第二象限角；
- $-300^\circ + 360^\circ = 60^\circ$，$60^\circ$ 在第一象限，故 -300° 是第一象限角。

用集合表示各象限角：
（这里先用角度制表示，弧度制引入后只需将 360° 改为 2π，90° 改为 $\frac{\pi}{2}$ 即可。）

$$\begin{aligned}
&\text{第一象限角}：\{\alpha \mid k\cdot 360^\circ < \alpha < 90^\circ + k\cdot 360^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}\\
&\text{第二象限角}：\{\alpha \mid 90^\circ + k\cdot 360^\circ < \alpha < 180^\circ + k\cdot 360^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}\\
&\text{第三象限角}：\{\alpha \mid 180^\circ + k\cdot 360^\circ < \alpha < 270^\circ + k\cdot 360^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}\\
&\text{第四象限角}：\{\alpha \mid 270^\circ + k\cdot 360^\circ < \alpha < 360^\circ + k\cdot 360^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}
\end{aligned}$$

轴线角中常见的几个集合：

- 终边在 x 轴非负半轴：$\{\alpha \mid \alpha = k\cdot 360^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}$；
- 终边在 y 轴：$\{\alpha \mid \alpha = 90^\circ + k\cdot 180^\circ,\ k\in\mathbb{Z}\}$。

1.7 弧度制

定义：长度等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做 1 弧度的角，单位符号为 rad，通常省略不写。

因为半径为 r 的圆周长为 $2\pi r$，所以整个圆周对应的圆心角（即 360°）的弧度数为 $\dfrac{2\pi r}{r} = 2\pi$。于是得到角度与弧度的基本换算关系：

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ. \tag{5}$$

由此可推导出：

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\text{ rad} \approx 0.01745\text{ rad}, \qquad 1\text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ.$$

将下列角度化为弧度：$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$；再将弧度 $\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{3}, \dfrac{2\pi}{3}, \dfrac{5\pi}{6}, \dfrac{3\pi}{2}$ 化为角度。

解：

$$30^\circ = \frac{\pi}{6},\ 45^\circ = \frac{\pi}{4},\ 60^\circ = \frac{\pi}{3},\ 90^\circ = \frac{\pi}{2},\ 120^\circ = \frac{2\pi}{3},$$

$$180^\circ = \pi,\ 270^\circ = \frac{3\pi}{2},\ 360^\circ = 2\pi.$$

反向换算：$\frac{\pi}{6} = 30^\circ,\ \frac{\pi}{4} = 45^\circ,\ \frac{\pi}{3} = 60^\circ,\ \frac{2\pi}{3} = 120^\circ,\ \frac{5\pi}{6} = 150^\circ,\ \frac{3\pi}{2} = 270^\circ.$

采用弧度制后，象限角的集合可以写成更简洁的形式，例如第一象限角：

$$\left\{\alpha \,\middle|\, 2k\pi < \alpha < \frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

其余象限类比即可。今后若无特殊说明，角通常用弧度表示。

1.8 任意角的三角函数定义（坐标法）

在平面直角坐标系中，设角 α 的顶点在原点，始边与 x 轴正半轴重合。在 α 的终边上任取一个异于原点的点 $P(x, y)$，记 $|OP| = r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$。则定义：

$$\sin\alpha = \frac{y}{r}, \tag{6}$$

$$\cos\alpha = \frac{x}{r}, \tag{7}$$

$$\tan\alpha = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0). \tag{8}$$

当 α 为锐角时，终边在第一象限，$x > 0, y > 0$，上述定义与直角三角形中的边长比完全一致。因此，这一定义是锐角三角函数的自然推广。

由定义立即得到各象限符号及取值范围。

1.9 各象限三角函数的符号与取值范围

根据点 $P(x, y)$ 在各象限的符号特征，结合定义 (6)—(8)，可以推出：

- 第一象限：$x > 0, y > 0$，故 $\sin\alpha > 0,\ \cos\alpha > 0,\ \tan\alpha > 0$；
- 第二象限：$x < 0, y > 0$，故 $\sin\alpha > 0,\ \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0$；
- 第三象限：$x < 0, y < 0$，故 $\sin\alpha < 0,\ \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha > 0$；
- 第四象限：$x > 0, y < 0$，故 $\sin\alpha < 0,\ \cos\alpha > 0,\ \tan\alpha < 0$。

记忆口诀：“**一全正，二正弦，三正切，四余弦**”。（第一象限全正，第二象限仅正弦正，第三象限仅正切正，第四象限仅余弦正。）

关于取值范围：因 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，故 $|x| \le r,\ |y| \le r$，从而

$$|\sin\alpha| = \frac{|y|}{r} \le 1, \qquad |\cos\alpha| = \frac{|x|}{r} \le 1.$$

即正弦和余弦的值域为 $[-1, 1]$。正切 $\tan\alpha = \frac{y}{x}$ 当 x 趋近于 0 时无限增大或减小，其值域为 $\mathbb{R}$，但在 $x = 0$ 时无定义（即 $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ 时不存在）。

1.10 课后习题 1

1.10.1 角：基础题

1. 将下列角度化为弧度：　150°，　-225°。
2. 将下列弧度化为角度：　$\dfrac{5\pi}{4}$，　$-\dfrac{11\pi}{6}$。
3. 判断下列角所在的象限：
   (a) $\theta_1 = -520^\circ$
   (b) $\theta_2 = \dfrac{14\pi}{3}$
   (c) $\theta_3 = -6$
4. 设角 α 的终边经过点 $P(-2,5)$，求 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$。
5. 若 $\sin\theta > 0$ 且 $\tan\theta < 0$，则 θ 是第_____ 象限角。
6. 已知 $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$，且 α 为第二象限角，求 $\sin\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

1.10.2 证明以下代数关系

1. $\sin^4\alpha + \sin^2\alpha\cos^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.
2. $\dfrac{\cos\alpha}{1-\sin\alpha} = \dfrac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha}$　(α 使分母非零).
3. $\tan^2\alpha - \sin^2\alpha = \tan^2\alpha\sin^2\alpha$.
4. $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha$.

1.10.3 利用基本关系求三角函数值

1. 已知 $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$，且 $\alpha \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。
2. 已知 $\tan\beta = -3$，且 β 为第四象限角，求 $\sin\beta$ 和 $\cos\beta$。
3. 已知 $\cos\theta = -\dfrac{7}{25}$，且 θ 为第三象限角，求 $\sin\theta + \tan\theta$ 的值。

1.10.4 解三角形与正弦定理

1. 利用三角函数值的基本定义证明三角形的正弦定理：对于三角形 ΔABC, 记角 A,B,C 的对边边长为 a,b,c 证明如下关系（正弦定理）

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \tag{9}$$

2. 利用三角函数的基本定义证明三角形的余弦定理：对于三角形 ΔABC A,B,C 的对边边长为 a,b,c 。

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \tag{10}$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A = 30^\circ$，$B = 45^\circ$，$a = 10$，求 b 和边 c（保留根号）。
4. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6$，$b = 3\sqrt{2}$，$A = 45^\circ$，求角 B、角 C 和边 c。

1.10.5 思考题

利用角的加减的基本定义以及坐标法定义推导三角函数诱导公式：即

$$\sin\left(\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad \cos\left(\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad \tan\left(\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad \cot\left(\alpha+\frac{k\pi}{2}\right), \tag{11}$$

$$\sin\left(-\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad \cos\left(-\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad \tan\left(-\alpha+\frac{k\pi}{2}\right),\quad ,\cot\left(-\alpha+\frac{k\pi}{2}\right), \tag{12}$$

$$\tag{13}$$

其中 $k=0,\pm1,2,$ 与三角函数之间的关系。

$$\sin(\alpha),\quad \cos(\alpha),\quad \tan(\alpha),\quad \cot(\alpha) \tag{14}$$

1.11 习题解答 1

1.11.1 角：基础题

1. 将下列角度化为弧度：　150°，　-225°。解：　$150^\circ = 150\times\frac{\pi}{180}=\frac{5\pi}{6}$，　$-225^\circ = -225\times\frac{\pi}{180}=-\frac{5\pi}{4}$。
2. 将下列弧度化为角度：　$\dfrac{5\pi}{4}$，　$-\dfrac{11\pi}{6}$。解：　$\frac{5\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}\times\frac{180^\circ}{\pi}=225^\circ$，　$-\frac{11\pi}{6}=-\frac{11\pi}{6}\times\frac{180^\circ}{\pi}=-330^\circ$。
3. 判断下列角所在的象限：
   (a) $\theta_1=-520^\circ$
   (b) $\theta_2=\dfrac{14\pi}{3}$
   (c) $\theta_3=-6$

   解：　$\theta_1=-520^\circ$：加 720° 得 200°，在第三象限。
   $\theta_2=\frac{14\pi}{3}$：减去 4π 得 $\frac{2\pi}{3}$，在第二象限。
   $\theta_3=-6$：加 2π 得约 0.283，在第一象限。
4. 设角 α 的终边经过点 $P(-2,5)$，求 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$。解：　$r=\sqrt{(-2)^2+5^2}=\sqrt{29}$，故 $\sin\alpha=\frac{5}{\sqrt{29}}=\frac{5\sqrt{29}}{29}$，　$\cos\alpha=\frac{-2}{\sqrt{29}}=-\frac{2\sqrt{29}}{29}$，　$\tan\alpha=\frac{5}{-2}=-\frac{5}{2}$。
5. 若 $\sin\theta>0$ 且 $\tan\theta<0$，则 θ 是第_____ 象限角。解：第二象限角。
6. 已知 $\cos\alpha=-\dfrac{5}{13}$，且 α 为第二象限角，求 $\sin\alpha$ 和 $\tan\alpha$。解：$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{12}{13}$（第二象限正弦为正），$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{12}{5}$。

1.11.2 证明以下代数关系

1. $\sin^4\alpha+\sin^2\alpha\cos^2\alpha+\cos^2\alpha=1$. 证明：　$\sin^4\alpha+\sin^2\alpha\cos^2\alpha+\cos^2\alpha=\sin^2\alpha(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)+\cos^2\alpha=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$。
2. $\dfrac{\cos\alpha}{1-\sin\alpha}=\dfrac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha}$　(α 使分母非零). 证明：交叉相乘得 $\cos^2\alpha=(1-\sin\alpha)(1+\sin\alpha)=1-\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，故等式成立。

3. $\tan^2\alpha-\sin^2\alpha=\tan^2\alpha\sin^2\alpha$. 证明：$\tan^2\alpha-\sin^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-\sin^2\alpha=\sin^2\alpha\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}-1\right)=\sin^2\alpha\cdot\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\tan^2\alpha\sin^2\alpha$。
4. $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha$. 证明：$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha=1+2\sin\alpha\cos\alpha$。

1.11.3 利用基本关系求三角函数值

1. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$，且 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。解：$\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=\frac{4/5}{-3/5}=-\frac{4}{3}$。
2. 已知 $\tan\beta=-3$，且 β 为第四象限角，求 $\sin\beta$ 和 $\cos\beta$。解：设 $\sin\beta=-3\cos\beta$，代入 $\sin^2\beta+\cos^2\beta=1$ 得 $10\cos^2\beta=1$，故 $\cos\beta=\frac{\sqrt{10}}{10}$（第四象限余弦为正），$\sin\beta=-3\cos\beta=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$。
3. 已知 $\cos\theta=-\dfrac{7}{25}$，且 θ 为第三象限角，求 $\sin\theta+\tan\theta$ 的值。解：$\sin\theta=-\sqrt{1-\left(\frac{7}{25}\right)^2}=-\frac{24}{25}$，$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{-24/25}{-7/25}=\frac{24}{7}$。故 $\sin\theta+\tan\theta=-\frac{24}{25}+\frac{24}{7}=24\left(-\frac{1}{25}+\frac{1}{7}\right)=24\cdot\frac{18}{175}=\frac{432}{175}$。

1.11.4 解三角形习题解答

1. **利用三角函数值的基本定义证明三角形的正弦定理：**对于三角形 $\triangle ABC$，角 A,B,C 的对边边长分别为 a,b,c，证明：

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}.$$

证明：过点 C 作 AB 边上的高 CD，垂足为 D。则 CD 的长度记为 h。在直角三角形 ADC 中，$\sin A=\frac{h}{b}$，故 $h=b\sin A$。在直角三角形 BDC 中，$\sin B=\frac{h}{a}$，故 $h=a\sin B$。因此 $b\sin A=a\sin B$，即 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$。同理，过点 A 作 BC 边上的高，可得 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$。所以 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，正弦定理得证。

2. **利用三角函数的基本定义证明三角形的余弦定理：**对于三角形 $\triangle ABC$，角 A,B,C 的对边边长分别为 a,b,c，证明：

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C.$$

证明：以顶点 C 为原点，边 CA 所在直线为 x 轴正方向建立平面直角坐标系。设 $C(0,0)$，$A(b,0)$，点 B 满足 $|CB|=a$，且 $\angle BCA=C$，则 $B(a\cos C,a\sin C)$。于是边 AB 的长度 $c=|AB|=\sqrt{(a\cos C-b)^2+(a\sin C-0)^2}$。两边平方得：

$$c^2=(a\cos C-b)^2+a^2\sin^2C=a^2\cos^2C-2ab\cos C+b^2+a^2\sin^2C=a^2(\cos^2C+\sin^2C)+b^2-2ab\cos C$$

余弦定理得证。

3. **在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A=30°$，$B=45°$，$a=10$，求 b 和边 c（保留根号）。**
解：由三角形内角和定理，$C=180°-A-B=180°-30°-45°=105°$。应用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{10\times\sin 45°}{\sin 30°}=\frac{10\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=10\sqrt{2}.$$

再求 c：由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，

$$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{10\times\sin 105^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

因为 $\sin 105^\circ=\sin(60^\circ+45^\circ)=\sin 60^\circ\cos 45^\circ+\cos 60^\circ\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，所以

$$c=\frac{10\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{1}{2}}=\frac{10(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4}\times 2=5(\sqrt{6}+\sqrt{2}).$$

故 $b=10\sqrt{2}$，$c=5(\sqrt{6}+\sqrt{2})$。

4. **在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=6$，$b=3\sqrt{2}$，$A=45^\circ$，求角 B、角 C 和边 c。**
解：由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{3\sqrt{2}\times\sin 45^\circ}{6}=\frac{3\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}.$$

由于 $a=6>b=3\sqrt{2}\approx 4.242$，即 $a>b$，故 $A>B$，因此 $B=30^\circ$（$B=150^\circ$ 会使 $A+B>180^\circ$，舍去）。于是 $C=180^\circ-A-B=180^\circ-45^\circ-30^\circ=105^\circ$。再求 c：由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，

$$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{6\times\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ}.$$

利用 $\sin 105^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$（见上题），$\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$c=\frac{6\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{6(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4}\times\frac{2}{\sqrt{2}}=\frac{3(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}}+3=3\sqrt{3}+3.$$

故 $B=30^\circ$，$C=105^\circ$，$c=3\sqrt{3}+3$。

1.12 三角函数诱导公式

我们考虑三角函数对应的角在一系列变化之下，三角函数取值变化的关系：$\alpha\to\frac{k\pi}{2}+\alpha$,$\alpha\to\frac{k\pi}{2}-\alpha, k=0,\pm1,\pm2,\pm3$ 我们不妨假设角 α 所对应的终边点的坐标与单位圆的交点为 (x,y): 则有:

$$\sin\alpha=y,\cos\alpha=x,\tan\alpha=\frac{y}{x},\tag{15}$$

根据角的加减的定义，可知 $\frac{\pi}{2}+x$ 对应的角的终边的坐标为 $(-y,x)$, 由此可推知:

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2}+\alpha\Big)=x=\cos\alpha,\cos\Big(\frac{\pi}{2}+\alpha\Big)=-y=-\sin\alpha,\tan\Big(\frac{\pi}{2}+\alpha\Big)=-\frac{x}{y}=-\cot\alpha\tag{16}$$

类似地，我们可以推导其余常见的诱导公式。

1. $\dfrac{\pi}{2}-\alpha$ 情形

角 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 的终边与角 α 的终边关于直线 $y=x$ 对称，故它与单位圆的交点为 (y,x)。于是

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=x=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=y=\sin\alpha,\quad \tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\frac{x}{y}=\cot\alpha. \tag{17}$$

2. $\pi+\alpha$ 情形

将角 α 的终边绕原点旋转 π（180°）即得角 $\pi+\alpha$ 的终边，交点变为 $(-x,-y)$。因此

$$\sin(\pi+\alpha)=-y=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi+\alpha)=-x=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi+\alpha)=\frac{-y}{-x}=\frac{y}{x}=\tan\alpha. \tag{18}$$

3. $\pi-\alpha$ 情形

角 $\pi-\alpha$ 的终边与角 α 的终边关于 y 轴对称，交点坐标为 $(-x,y)$。由此推得

$$\sin(\pi-\alpha)=y=\sin\alpha,\quad \cos(\pi-\alpha)=-x=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi-\alpha)=\frac{y}{-x}=-\frac{y}{x}=-\tan\alpha. \tag{19}$$

4. $\dfrac{3\pi}{2}+\alpha$ 情形

角 $\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 可由 $\frac{\pi}{2}+\alpha$ 再旋转 π 得到，其终边与单位圆的交点为 $(y,-x)$。于是

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-x=-\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=y=\sin\alpha,\quad \tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{-x}{y}=-\cot\alpha. \tag{20}$$

5. $\dfrac{3\pi}{2}-\alpha$ 情形

角 $\frac{3\pi}{2}-\alpha$ 可由 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 再旋转 π 得到，交点坐标为 $(-y,-x)$。因此

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-x=-\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-y=-\sin\alpha,\quad \tan\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=\frac{-x}{-y}=\frac{x}{y}=\cot\alpha. \tag{21}$$

6. $-\alpha$（即 $2\pi-\alpha$）情形

角 $-\alpha$ 的终边与角 α 的终边关于 x 轴对称，交点坐标为 $(x,-y)$。从而

$$\sin(-\alpha)=-y=-\sin\alpha,\quad \cos(-\alpha)=x=\cos\alpha,\quad \tan(-\alpha)=\frac{-y}{x}=-\tan\alpha. \tag{22}$$

由此我们便利用三角函数的基本定义结合角的加减推导出了三角函数的诱导公式。

1.13 诱导公式的应用

1.13.1 典型例题

例 1-1. 化简：

$$\frac{\sin(\pi-\alpha)\cos(2\pi+\alpha)\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)\sin(-\alpha)}.$$

利用诱导公式将各三角函数化为 α 的三角函数，注意符号。

原式

$$\begin{aligned}&= \frac{\sin\alpha\cdot\cos\alpha\cdot(-\cot\alpha)}{\sin\alpha\cdot(-\sin\alpha)}\\&= \frac{-\sin\alpha\cos\alpha\cdot\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}{-\sin^2\alpha}\\&= \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \cot^2\alpha.\end{aligned}$$

这里用到了 $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(2\pi+\alpha)=\cos\alpha$, $\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$, $\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha$, $\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$。

例 1-2. 已知 $\cos(36^\circ+\alpha)=\dfrac{2}{3}$，求 $\sin(54^\circ-\alpha)$ 的值。

因为 $(36^\circ+\alpha)+(54^\circ-\alpha)=90^\circ$，所以

$$\sin(54^\circ-\alpha)=\sin\big[90^\circ-(36^\circ+\alpha)\big]=\cos(36^\circ+\alpha)=\frac{2}{3}.$$

例 1-3. 证明：

$$\frac{\sin(2\pi-\alpha)\tan(\pi+\alpha)\cot(-\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)\tan(3\pi-\alpha)}=1.$$

证明. 左边

$$\begin{aligned}&= \frac{(-\sin\alpha)\cdot\tan\alpha\cdot\cot(-\pi-\alpha)}{(-\cos\alpha)\cdot(-\tan\alpha)}\\&= \frac{-\sin\alpha\tan\alpha\cdot(-\cot\alpha)}{\cos\alpha\tan\alpha}\\&= \frac{\sin\alpha\cot\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha\cdot\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}{\cos\alpha}=1.\end{aligned}$$

其中 $\cot(-\pi-\alpha)=\cot\big[-(\pi+\alpha)\big]=-\cot(\pi+\alpha)=-\cot\alpha$, $\tan(3\pi-\alpha)=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$ 等。 ■

例 1-4. 已知 $\sin(\alpha-3\pi)=2\cos(\alpha-4\pi)$，求

$$\frac{\sin(\pi-\alpha)+5\cos(2\pi-\alpha)}{2\cos(\pi+\alpha)-\sin(-\alpha)}$$

的值。

由条件得

$$\sin(\alpha-3\pi)=\sin(\alpha+\pi)=-\sin\alpha,\quad \cos(\alpha-4\pi)=\cos\alpha,$$

所以 $-\sin\alpha=2\cos\alpha$，即 $\sin\alpha=-2\cos\alpha$。

所求式子

$$\frac{\sin\alpha+5\cos\alpha}{-2\cos\alpha+\sin\alpha}=\frac{-2\cos\alpha+5\cos\alpha}{-2\cos\alpha-2\cos\alpha}=\frac{3\cos\alpha}{-4\cos\alpha}=-\frac{3}{4}.$$

巩固练习

练习 1-1. 证明：

1. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$；
2. $\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha$；
3. $\tan\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$；
4. $\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$。

练习 1-2. 化简下列各式：

1. $\dfrac{\cos(180^\circ+\alpha)\sin(-\alpha)}{\sin(270^\circ-\alpha)\tan(180^\circ-\alpha)}$；
2. $\dfrac{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\sin(-\pi-\alpha)}{\cos\left(\dfrac{11\pi}{2}-\alpha\right)\tan(\pi-\alpha)}$；
3. $\sin^2(42^\circ+\alpha)+\sin^2(48^\circ-\alpha)-\tan(45^\circ+\alpha)\cdot\tan(45^\circ-\alpha)$。

练习 1-3. 已知 $\sin(15^\circ+\alpha)=\dfrac{3}{5}$，求 $\cos(75^\circ-\alpha)$ 的值。

练习 1-4. 已知 $\cos(165^\circ+\alpha)=-\dfrac{1}{3}$，且 α 为锐角，求 $\sin(15^\circ-\alpha)$ 的值。

练习 1-5. 已知 $\sin(\pi-\alpha)-\cos(\pi+\alpha)=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，且 $0<\alpha<\pi$，求 $\sin(\pi+\alpha)+\cos(2\pi-\alpha)$ 的值。

1.14 三角函数和角公式的推导证明

接下来我们来更进一步，考虑任意两角的和/差所对应的三角函数取值：

我们首先考虑一种几何的证明方式：

我们首先考虑构造图中的图形：画出 α,β 两角，取边长 AN 为 1，做 AN 到 AM 的垂线，垂足为 M，再过 NMA 三点构造矩形。根据三角函数关系，可以逐步推出各个边的边长，如图中所示，根据矩形对边相等的关系即可推出：

$$DN=AB-NC\to\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta \tag{23}$$

$$AD=BM+MC\to\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha \tag{24}$$

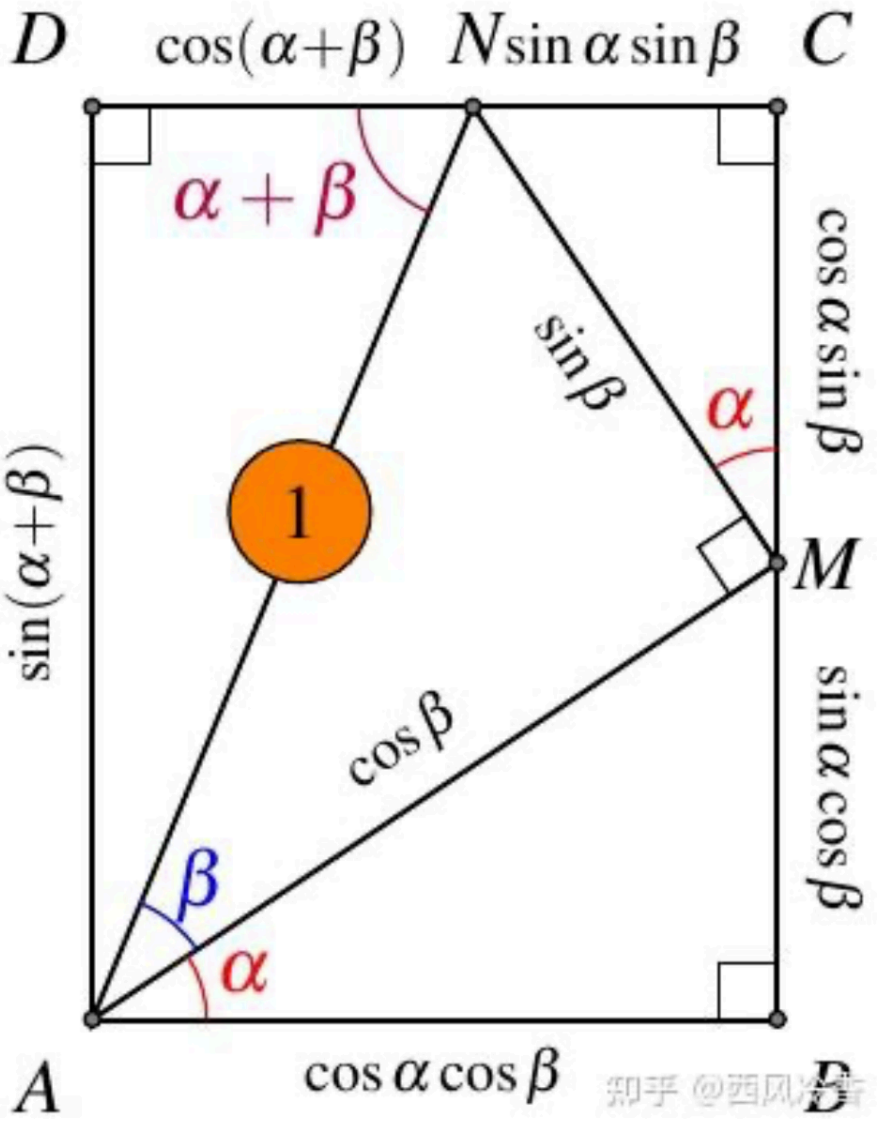


图 1: 三角函数几何证明

此外我们也可以利用此前介绍的余弦/正弦定理构造式的解决:

如图所示: 构造三角形 ADB,ADC, 其中 BAD 为 α, 角 CAD 为 β, 三角形的面积相等可以列出式子:

$$S_{BAC} = \frac{1}{2}AB \times AC \times \sin(\alpha+\beta) = S_{BAD} + S_{CAD} \tag{25}$$

$$= \frac{1}{2}AB \times AD \times \sin\alpha + \frac{1}{2}AC \times AD \times \sin\beta \tag{26}$$

$$\tag{27}$$

两边同除 $\frac{1}{2}AB \times AC$ 可知:

$$\sin(\alpha+\beta) = \frac{AD}{AC} \times \sin\alpha + \frac{AD}{AB} \times \sin\alpha = \cos\alpha\sin\beta + \cos\beta\sin\alpha \tag{28}$$

另一种构造的方式则是利用余弦定理:

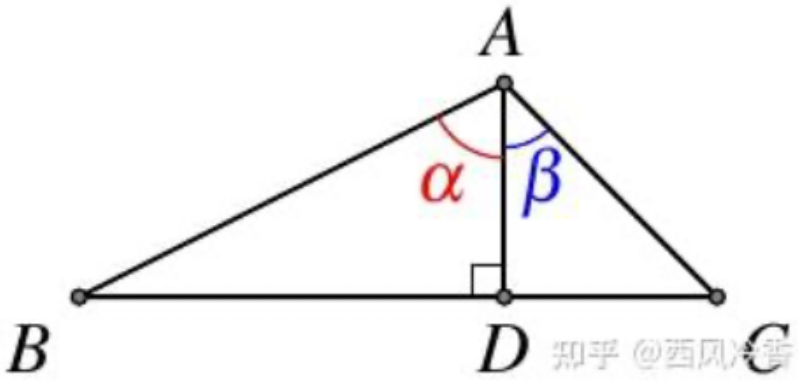


图 2: 三角函数和角公式几何证明

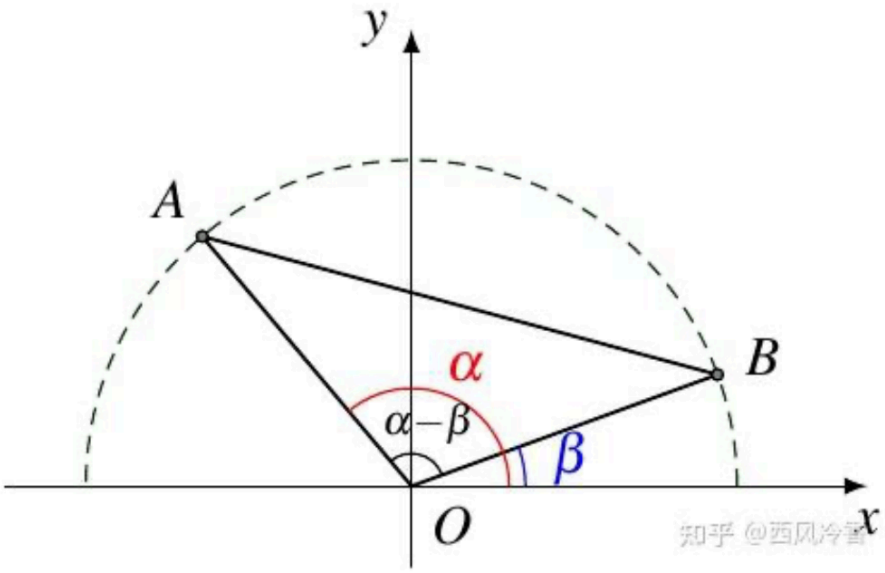


图 3: 三角函数和角公式几何证明

如图所示，在单位圆上取点 A,B 其坐标分别为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，$\cos\beta, \sin\beta)$, 则线段 AB 有两种表达方式：利用坐标差与勾股定理，可以列出表达式：

$$|AB|^2 = (\sin\alpha - \sin\beta)^2 + (\cos\alpha - \cos\beta)^2 = 2 - 2(\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta) \tag{29}$$

另一种表达方式则是用余弦定理：

$$|AB|^2 = 1 + 1 - 2\cos(\alpha - \beta) \tag{30}$$

由此可比较两式子得到：

$$\cos(\alpha - \beta) = (\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta) \tag{31}$$

结合诱导公式 $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$，可以推知：

1.14.1 和角公式

对于任意两个角 α 和 β，有：

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta \tag{32}$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta \tag{33}$$

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta} \tag{34}$$

其中 tan 由分子分母同除 $\cos\alpha\cos\beta$ 得到

1.14.2 差角公式

将和角公式中的 β 替换为 $-\beta$，利用奇偶性得到：

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta \tag{35}$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta \tag{36}$$

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta} \tag{37}$$

1.14.3 倍角公式

令 $\beta=\alpha$，代入和角公式：

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha \tag{38}$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha \tag{39}$$

利用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，可得：

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha \tag{40}$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} \tag{41}$$

1.14.4 半角公式

从 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$ 解出 $\sin^2\theta$，令 $\theta=\alpha/2$：

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$$

同理：

$$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$$

正切半角（两形式等价）：

$$\tan^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$$

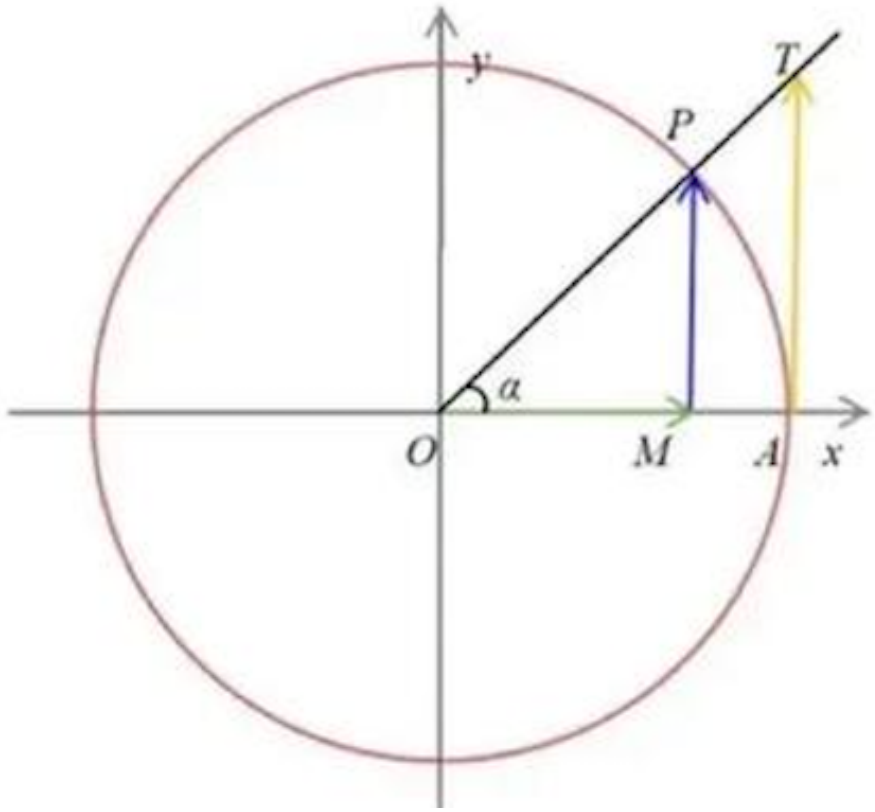


图 4: Caption

1.14.5 三角函数基本不等式

$$\sin x < x < \tan x \tag{42}$$

这一结果可以通过构造几何关系证明:

1.15 课后习题 2

1. 利用三角函数和角公式推导 $75°, 105°$ 角对应的三角函数值。

2. 利用半角公式推导 $15°, 22.5°$ 对应的各三角函数值

3.

(1) 已知 $\cos\theta = -\dfrac{5}{9}$, $\theta \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 已知 $\sin\theta = -\dfrac{12}{13}$, θ 是第三象限角, 求 $\cos\left(\dfrac{\pi}{6} + \theta\right)$ 的值;

(3) 已知 $\tan\alpha = 3$, 求 $\tan\left(\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值。

4.

(1) $\sin 72°\cos 18° + \cos 72°\sin 18°$;

(2) $\cos 72°\cos 12° + \sin 72°\sin 12°$;

(3) $\dfrac{\tan 12° + \tan 33°}{1 - \tan 12°\tan 33°}$;

(4) $\cos 74°\sin 14° - \sin 74°\cos 14°$;

(5) $\sin 34°\sin 26° - \cos 34°\cos 26°$;

(6) $\sin 20°\cos 110° + \cos 160°\sin 70°$。

5. 利用 $\pm\frac{k\pi}{2}$ 的三角函数值与和角/差角公式推导诱导公式

6. 利用和角公式推导 $\sin(\alpha+\beta+\gamma)$, $\cos 3\alpha$

7. 证明 tan 的半角公式: $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$

8. 证明万能公式设 $t = \tan\frac{\alpha}{2}$,

$$\sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2} \tag{43}$$

$$\cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2} \tag{44}$$

$$\tan\alpha = \frac{2t}{1-t^2} \tag{45}$$

1.16 习题解答 2

1.

对于 $75° = 45° + 30°$:

$$\sin 75° = \sin(45° + 30°) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 75^\circ = \frac{\sin 75^\circ}{\cos 75^\circ} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = 2+\sqrt{3}.$$

对于 $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$:

$$\sin 105^\circ = \sin(60^\circ + 45^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} = -\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 105^\circ = \frac{\sin 105^\circ}{\cos 105^\circ} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{6}} = -2-\sqrt{3}.$$

2. 利用半角公式推导 $15^\circ, 22.5^\circ$

对于 $15^\circ = \dfrac{30^\circ}{2}$, $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1-\cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 15^\circ = \sqrt{\frac{1+\cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = 2-\sqrt{3}.$$

对于 $22.5^\circ = \dfrac{45^\circ}{2}$, $\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\sin 22.5^\circ = \sqrt{\frac{1-\cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2},$$

$$\cos 22.5^\circ = \sqrt{\frac{1+\cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2},$$

$$\tan 22.5^\circ = \sqrt{\frac{1-\cos 45^\circ}{1+\cos 45^\circ}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}} = \sqrt{2}-1.$$

3.

(1) 已知 $\cos\theta = -\dfrac{5}{9}$, $\theta \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin\theta = \dfrac{2\sqrt{14}}{9}$, 故

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2\sqrt{14}}{9}\cdot\frac{1}{2} + \left(-\frac{5}{9}\right)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{14}-5\sqrt{3}}{18}.$$

(2) 已知 $\sin\theta=-\dfrac{12}{13}$，$\theta$ 第三象限角，则 $\cos\theta=-\dfrac{5}{13}$，故

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}+\theta\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)-\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{12}{13}\right)=\frac{12-5\sqrt{3}}{26}.$$

(3) 已知 $\tan\alpha=3$，则

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3+1}{1-3\cdot1}=-2.$$

4.

(1) $\sin72^\circ\cos18^\circ+\cos72^\circ\sin18^\circ=\sin(72^\circ+18^\circ)=\sin90^\circ=1$。

(2) $\cos72^\circ\cos12^\circ+\sin72^\circ\sin12^\circ=\cos(72^\circ-12^\circ)=\cos60^\circ=\dfrac{1}{2}$。

(3) $\dfrac{\tan12^\circ+\tan33^\circ}{1-\tan12^\circ\tan33^\circ}=\tan(12^\circ+33^\circ)=\tan45^\circ=1$。

(4) $\cos74^\circ\sin14^\circ-\sin74^\circ\cos14^\circ=\sin(14^\circ-74^\circ)=\sin(-60^\circ)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

(5) $\sin34^\circ\sin26^\circ-\cos34^\circ\cos26^\circ=-\cos(34^\circ+26^\circ)=-\cos60^\circ=-\dfrac{1}{2}$。

(6) $\sin20^\circ\cos110^\circ+\cos160^\circ\sin70^\circ=-\sin20^\circ\cos70^\circ-\cos20^\circ\sin70^\circ=-\sin(20^\circ+70^\circ)=-1$。

5. 以 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 为例：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{2}\cos\alpha+\cos\frac{\pi}{2}\sin\alpha=1\cdot\cos\alpha+0\cdot\sin\alpha=\cos\alpha.$$

其他诱导公式同理可得，例如：

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\pi\cos\alpha-\cos\pi\sin\alpha=0-(-1)\sin\alpha=\sin\alpha,$$

$$\cos(\pi-\alpha)=\cos\pi\cos\alpha+\sin\pi\sin\alpha=(-1)\cos\alpha+0=-\cos\alpha,$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\frac{3\pi}{2}\cos\alpha+\cos\frac{3\pi}{2}\sin\alpha=(-1)\cos\alpha+0=-\cos\alpha.$$

6.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta+\gamma)&=\sin[(\alpha+\beta)+\gamma]=\sin(\alpha+\beta)\cos\gamma+\cos(\alpha+\beta)\sin\gamma\\&=(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)\cos\gamma+(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)\sin\gamma\\&=\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma+\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma-\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos3\alpha&=\cos(2\alpha+\alpha)=\cos2\alpha\cos\alpha-\sin2\alpha\sin\alpha\\&=(2\cos^2\alpha-1)\cos\alpha-(2\sin\alpha\cos\alpha)\sin\alpha\\&=2\cos^3\alpha-\cos\alpha-2\sin^2\alpha\cos\alpha\\&=2\cos^3\alpha-\cos\alpha-2(1-\cos^2\alpha)\cos\alpha\\&=2\cos^3\alpha-\cos\alpha-2\cos\alpha+2\cos^3\alpha\\&=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha.\end{aligned}$$

7.

证明:

$$\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{1+(2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1)}=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\tan\frac{\alpha}{2}.$$

8.

$$\sin\alpha=\frac{2t}{1+t^2},\qquad\cos\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad\tan\alpha=\frac{2t}{1-t^2}.$$

证明:

$$\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=2t\cos^2\frac{\alpha}{2}=2t\cdot\frac{1}{1+t^2}=\frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos\alpha=\cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}=\cos^2\frac{\alpha}{2}(1-t^2)=\frac{1}{1+t^2}(1-t^2)=\frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{2t/(1+t^2)}{(1-t^2)/(1+t^2)}=\frac{2t}{1-t^2}.$$

1.17 三角函数和差化积

在学习了和角、差角公式之后，我们常需要将两个三角函数的和或差转化为乘积形式，以便化简、求值或证明。这种变形称为**和差化积**。与之对应，将乘积化为和差称为**积化和差**。

1. 和差化积公式

对于正弦、余弦，有:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

这些公式可通过设 $A=\frac{\alpha+\beta}{2}$, $B=\frac{\alpha-\beta}{2}$，然后利用和角公式推导得出。

积化和差公式

将上述公式反过来，即得：

$$\sin A\cos B=\frac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)],$$
$$\cos A\sin B=\frac{1}{2}[\sin(A+B)-\sin(A-B)],$$
$$\cos A\cos B=\frac{1}{2}[\cos(A+B)+\cos(A-B)],$$
$$\sin A\sin B=-\frac{1}{2}[\cos(A+B)-\cos(A-B)].$$

常见应用

- **化简求值**：将和差转为乘积后，往往能出现特殊角或可抵消的项。
- **证明三角恒等式**：将一侧化为乘积形式，便于与另一侧比较。

1.18 练习题

一、直接应用公式化简

1. 将下列各式化为乘积形式：

$$(1)\ \sin 50^\circ+\sin 10^\circ,\qquad (2)\ \cos 75^\circ-\cos 15^\circ.$$

2. 求值：

$$\sin 20^\circ+\sin 40^\circ-\sin 80^\circ.$$

二、证明恒等式

3. 证明：$\dfrac{\sin\alpha+\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}=\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$。

4. 证明：$\sin x+\sin 3x=2\sin 2x\cos x$。

三、解方程

5. 解方程：$\sin 5x+\sin x=0$，其中 $x\in[0,2\pi)$。

6. 解方程：$\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x=0$。

习题参考答案

1. (1) $2\sin 30^\circ\cos 20^\circ=\cos 20^\circ$；
(2) $-2\sin 45^\circ\sin 30^\circ=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

2. $\sin 20^\circ+\sin 40^\circ=2\sin 30^\circ\cos 10^\circ=\cos 10^\circ$，原式 $=\cos 10^\circ-\sin 80^\circ=\cos 10^\circ-\cos 10^\circ=0$。

3. 左边 $=\dfrac{2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}=\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$。

4. 左边 $=2\sin\frac{x+3x}{2}\cos\frac{3x-x}{2}=2\sin 2x\cos x$，得证。

5. $\sin 5x+\sin x=2\sin 3x\cos 2x=0$，故 $\sin 3x=0$ 或 $\cos 2x=0$。解得 $x=\frac{k\pi}{3}$ 或 $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$，在 $[0,2\pi)$ 内共有 12 个解。

6. $\cos 2x+\cos 6x=2\cos 4x\cos 2x$，原式变为 $2\cos 4x\cos 2x+\cos 4x=\cos 4x(2\cos 2x+1)=0$。所以 $\cos 4x=0$ 或 $\cos 2x=-\frac{1}{2}$，解出 x 即可。

1.19 三角函数极值问题

在三角函数问题中，求最大值与最小值是一类常见的题型。下面介绍三种基本方法：辅助角公式、均值不等式（结合换元）以及万能公式代换。

一、利用辅助角公式求 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 的最值

形如 $y=a\sin\theta+b\cos\theta$ 的函数，可以合并为一个正弦型函数：

$$y=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi),$$

其中 φ 满足 $\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$。因为正弦函数的值域为 $[-1,1]$，所以

$$-\sqrt{a^2+b^2}\le y\le\sqrt{a^2+b^2}.$$

最大值 $\sqrt{a^2+b^2}$ 在 $\theta+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时取得，最小值 $-\sqrt{a^2+b^2}$ 在 $\theta+\varphi=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时取得。

例： 求 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最大值与最小值。
解：$y=2\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，故最大值为 2，最小值为 -2。

这一极值在一类物理问题中也会出现：**物理原型**：最小推力问题。推水平面上的物体，推力与水平夹角 θ，摩擦力 $f=\mu(mg-F\sin\theta)$，合力方向求得

$$F=\frac{\mu mg}{\cos\theta+\mu\sin\theta}.$$

分母正是 $\cos\theta+\mu\sin\theta$，极值对应摩擦角。还可以引出行进中最省力的拉车角度、斜面最大静摩擦力等。

另一类与 $a\sin x+b\cos x$ 相关的极值问题是：

$$a\sin^2x+b\sin x\cos x+c\cos^2x,$$

核心思路分两步：

1. **降幂（升角）**：用二倍角公式将 $\cos^2x$、$\sin^2x$、$\sin x\cos x$ 都转化为含 $2x$ 的一次式。
2. **合一**：用辅助角公式把一次的正弦、余弦合并成一个正弦（或余弦）型函数。

这样就能直接算出最值。

1. 二倍角/降幂公式

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

2. 辅助角公式

$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\theta+\varphi)$$

其中 φ 满足 $\sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$（或化为余弦型亦可）。

将原式代入降幂公式：

$$\begin{aligned} f(x) &= A\cdot\frac{1+\cos 2x}{2} + B\cdot\frac{\sin 2x}{2} + C\cdot\frac{1-\cos 2x}{2} \\ &= \frac{A+C}{2} + \frac{A-C}{2}\cos 2x + \frac{B}{2}\sin 2x \end{aligned}$$

此时式子已变为**常数项 + 一次的正余弦组合**。

接下来对后半部分 $\frac{B}{2}\sin 2x + \frac{A-C}{2}\cos 2x$ 使用辅助角公式：

- 令 $a = \frac{B}{2}$，$b = \frac{A-C}{2}$
- 振幅 $R = \sqrt{\left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{A-C}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{B^2+(A-C)^2}}{2}$
- 则 $\frac{B}{2}\sin 2x + \frac{A-C}{2}\cos 2x = R\sin(2x+\varphi)$

最终得到标准型：

$$f(x) = \frac{A+C}{2} + \frac{\sqrt{B^2+(A-C)^2}}{2}\,\sin(2x+\varphi)$$

由此立即可得：

- **最大值**：$\frac{A+C}{2} + \frac{\sqrt{B^2+(A-C)^2}}{2}$
- **最小值**：$\frac{A+C}{2} - \frac{\sqrt{B^2+(A-C)^2}}{2}$

例求 $f(x) = \cos^2 x + 2\sqrt{3}\sin x\cos x + 3\sin^2 x$ 的最大值、最小值和周期。

解这里 $A=1, B=2\sqrt{3}, C=3$。

第一步，降幂：

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \quad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1+\cos 2x}{2} + 2\sqrt{3}\cdot\frac{\sin 2x}{2} + 3\cdot\frac{1-\cos 2x}{2} \\ &= \frac{1+3}{2} + \frac{1-3}{2}\cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x \\ &= 2 - \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x \end{aligned}$$

第二步，辅助角合一：提取 $\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}=2$，

$$\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\Big(2x-\frac{\pi}{6}\Big)$$

因此 $f(x)=2+2\sin\big(2x-\frac{\pi}{6}\big)$。

结果：

- 最大值：$2+2=4$
- 最小值：$2-2=0$

1.20 课后习题 3

1. 使用和角公式求 $\sin 105^\circ$ 和 $\cos 105^\circ$ 的值。
2. 已知 $\tan\alpha=2$，$\tan\beta=3$，且 α,β 均为锐角，求 $\alpha+\beta$ 的值。
3. 求 $\sin 15^\circ$ 和 $\cos 15^\circ$ 的值。
4. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\cos\beta=-\dfrac{5}{13}$，且 α 为锐角，β 为第二象限角，求 $\cos(\alpha-\beta)$ 的值。
5. 已知 $\tan\dfrac{x}{2}=2$，求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的值。
6. 已知 $\tan\dfrac{x}{2}=t$，试用 t 表示 $\tan x$，并求当 $t=\dfrac{1}{2}$ 时 $\tan x$ 的值。
7. 求 $\sin 105^\circ-\sin 15^\circ$ 的值。
8. 求 $\cos 75^\circ+\cos 15^\circ$ 的值。
9. 求 $\sin 75^\circ\cos 15^\circ$ 的值。
10. 利用积化和差 $\sin 20^\circ\sin 40^\circ$ 的值。
11. 求函数 $y=5\sin x+12\cos x$ 的最大值和最小值。
12. 求函数 $y=3\sin x-4\cos x+1$ 的最大值和最小值。
13. 求函数 $y=2\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x$ 的最大值和最小值
14. 思考题：根据例子可以发现 $\cos nx$ 可以写为 $\cos(x)$ 的多项式，如果记 $\cos(nx)=T_n(\cos x)$，如何推出 $T_n(x)$ 的一般形式?

1.21 课后习题解答 3

1. **使用和角公式求 $\sin 105^\circ$ 和 $\cos 105^\circ$ 的值。**

$$\begin{aligned}\sin 105^\circ &= \sin(60^\circ+45^\circ) = \sin 60^\circ\cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 105^\circ &= \cos(60^\circ+45^\circ) = \cos 60^\circ\cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}.\end{aligned}$$

2. **已知 $\tan\alpha = 2$，$\tan\beta = 3$，且 α,β 均为锐角，求 $\alpha+\beta$ 的值。**

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta} = \frac{2+3}{1-2\cdot 3} = -1.$$

由于 $\tan\alpha = 2 > 1$ 得 $\alpha > 45^\circ$，$\tan\beta = 3 > 1$ 得 $\beta > 45^\circ$，因此 $90^\circ < \alpha+\beta < 180^\circ$。在此区间内 $\tan(\alpha+\beta) = -1$ 的解为 $\alpha+\beta = 135^\circ$（或 $\frac{3\pi}{4}$）。

3. **求 $\sin 15^\circ$ 和 $\cos 15^\circ$ 的值。**

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ-30^\circ) = \sin 45^\circ\cos 30^\circ - \cos 45^\circ\sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ-30^\circ) = \cos 45^\circ\cos 30^\circ + \sin 45^\circ\sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

4. **已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，$\cos\beta = -\frac{5}{13}$，且 α 为锐角，β 为第二象限角，求 $\cos(\alpha-\beta)$ 的值。**

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \frac{4}{5}, \qquad \sin\beta = \sqrt{1-\cos^2\beta} = \frac{12}{13}\ (\text{第二象限正弦为正}).$$

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \frac{4}{5}\left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} = -\frac{20}{65} + \frac{36}{65} = \frac{16}{65}.$$

5. **已知 $\tan\frac{x}{2} = 2$，求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的值。**设 $t = \tan\frac{x}{2} = 2$，由万能公式：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{4}{1+4} = \frac{4}{5}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-4}{5} = -\frac{3}{5}.$$

6. **已知 $\tan\frac{x}{2} = t$，试用 t 表示 $\tan x$，并求当 $t = \frac{1}{2}$ 时 $\tan x$ 的值。**

$$\tan x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1-t^2}.$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时，

$$\tan x = \frac{2\cdot\frac{1}{2}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}.$$

7. **求 $\sin 105^\circ - \sin 15^\circ$ 的值**。利用和差化积公式 $\sin A - \sin B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$：

$$\sin 105^\circ - \sin 15^\circ = 2\cos\frac{105^\circ+15^\circ}{2}\sin\frac{105^\circ-15^\circ}{2} = 2\cos 60^\circ \sin 45^\circ = 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

8. **求 $\cos 75^\circ + \cos 15^\circ$ 的值**。利用和差化积公式 $\cos A + \cos B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$：

$$\cos 75^\circ + \cos 15^\circ = 2\cos\frac{75^\circ+15^\circ}{2}\cos\frac{75^\circ-15^\circ}{2} = 2\cos 45^\circ \cos 30^\circ = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

9. **求 $\sin 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值**。利用积化和差公式 $\sin A\cos B = \dfrac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$：

$$\sin 75^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2}[\sin(75^\circ+15^\circ)+\sin(75^\circ-15^\circ)] = \frac{1}{2}\left[\sin 90^\circ + \sin 60^\circ\right] = \frac{1}{2}\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2+\sqrt{3}}{4}.$$

10. **利用积化和差求 $\sin 20^\circ \sin 40^\circ$ 的值**。利用公式 $\sin A\sin B = \dfrac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$：

$$\sin 20^\circ \sin 40^\circ = \frac{1}{2}[\cos(20^\circ-40^\circ)-\cos(20^\circ+40^\circ)] = \frac{1}{2}\left[\cos(-20^\circ)-\cos 60^\circ\right] = \frac{1}{2}\left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

11. **求函数 $y = 5\sin x + 12\cos x$ 的最大值和最小值**。化为单一三角函数：

$$y = \sqrt{5^2+12^2}\,\sin(x+\varphi) = 13\sin(x+\varphi),$$

其中 φ 满足 $\cos\varphi = \dfrac{5}{13}$，$\sin\varphi = \dfrac{12}{13}$。最大值为 13，最小值为 -13。

12. **求函数 $y = 3\sin x - 4\cos x + 1$ 的最大值和最小值**。先合成三角函数部分：

$$3\sin x - 4\cos x = \sqrt{3^2+(-4)^2}\,\sin(x-\varphi) = 5\sin(x-\varphi),$$

其中 φ 满足 $\cos\varphi = \dfrac{3}{5}$，$\sin\varphi = \dfrac{4}{5}$。因此 $y = 5\sin(x-\varphi)+1$，最大值为 $5+1=6$，最小值为 $-5+1=-4$。

13. **求函数 $y = 2\sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x$ 的最大值和最小值**。化简：

$$\begin{aligned} y &= 2\sin^2 x + \sin 2x + \cos^2 x \\ &= \sin^2 x + (\sin^2 x + \cos^2 x) + \sin 2x \\ &= \sin^2 x + 1 + \sin 2x \\ &= \frac{1-\cos 2x}{2} + 1 + \sin 2x \\ &= \sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

将 $\sin 2x - \dfrac{1}{2}\cos 2x$ 合成为 $\sqrt{1^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}\,\sin(2x-\theta) = \dfrac{\sqrt{5}}{2}\sin(2x-\theta)$，其中 θ 满足 $\cos\theta = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$。故 $y = \dfrac{\sqrt{5}}{2}\sin(2x-\theta)+\dfrac{3}{2}$，最大值为 $\dfrac{\sqrt{5}+3}{2}$，最小值为 $\dfrac{-\sqrt{5}+3}{2}$。

1.22 思考题扩展：切比雪夫多项式

利用和差化积公式，可以建立 $\cos(nx)$ 与 $\cos x$ 之间的递推关系，并由此通过二阶线性递推的求解方法，得到 $\cos(nx)$ 的显式表达式。以下是详细推导。

一、利用和差化积推导递推关系

已知和差化积公式

$$\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

或等价形式

$$\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A\cos B.$$

令 $A = nx$，$B = x$，代入得

$$\cos\big((n+1)x\big) + \cos\big((n-1)x\big) = 2\cos(nx)\cos x.$$

整理成递推形式：

$$\boxed{\cos\big((n+1)x\big) = 2\cos x\cdot\cos(nx) - \cos\big((n-1)x\big)}, \qquad n \geq 1.$$

初始条件为

$$\cos(0\cdot x) = 1, \qquad \cos(1\cdot x) = \cos x.$$

这就是 $\cos(nx)$ 关于整数 n 的一个二阶线性递推关系，其中 $\cos x$ 视为参数。

二、通过二阶线性递推求解 $\cos(nx)$ 的表达式

记 $c_n = \cos(nx)$，参数 $t = \cos x$。递推关系写为

$$c_{n+1} - 2t\,c_n + c_{n-1} = 0, \qquad c_0 = 1,\ c_1 = t.$$

这是一个常系数线性齐次递推方程，其特征方程为

$$r^2 - 2t\,r + 1 = 0.$$

求解特征根：

$$r = \frac{2t \pm \sqrt{4t^2-4}}{2} = t \pm \sqrt{t^2-1}.$$

由此，若 $\cos x = t$, 将 $\cos(nx)$ 视为 t 的多项式，可以将其写成如下形式：

$$\cos(nx) = T_n(\cos x) = T_n(t) = A(t+\sqrt{t^2-1})^n + B(t-\sqrt{t^2-1})^n \tag{46}$$

我们可以通过带入 $n=1, n=2$, $\cos(x) = t, \cos(2x) = 2\cos^2 x - 1 = 2t^2 - 1$, 带入 $n=1, n=2$，可以解出 $A = B = \frac{1}{2}$。

即：

$$\cos(nx) = T_n(\cos x) = T_n(t) = \frac{1}{2}(t + \sqrt{t^2-1})^n + \frac{1}{2}(t - \sqrt{t^2-1})^n \tag{47}$$

更进一步，如果大家对复数有所了解，可以发现：由于 $t = \cos x$，有 $t^2 - 1 = -\sin^2 x$，故

$$\sqrt{t^2-1} = i\sin x,$$

因此两个特征根为

$$r_1 = \cos x + i\sin x = e^{ix}, \qquad r_2 = \cos x - i\sin x = e^{-ix}.$$

递推的通解为

$$c_n = A\,e^{inx} + B\,e^{-inx},$$

其中 A, B 由初始条件确定。

代入 $n = 0$：

$$c_0 = A + B = 1.$$

代入 $n = 1$：

$$c_1 = Ae^{ix} + Be^{-ix} = \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

解方程组

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ Ae^{ix} + Be^{-ix} = \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \end{cases}$$

容易解得 $A = B = \dfrac{1}{2}$。

于是得到 $\cos(nx)$ 的显式表达式：

$$\boxed{\cos(nx) = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}}.$$

这正是著名的欧拉公式，它从递推关系中自然得出。

三、补充：多项式形式（切比雪夫多项式）

利用二项式定理展开 $e^{\pm inx} = (\cos x \pm i\sin x)^n$，还可得到 $\cos(nx)$ 关于 $\cos x$ 的多项式表达（即第一类切比雪夫多项式 T_n）：

$$\cos(nx) = T_n(\cos x) = \frac{\left(\cos x + \sqrt{\cos^2 x - 1}\right)^n + \left(\cos x - \sqrt{\cos^2 x - 1}\right)^n}{2},$$

或展开成实系数多项式：

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k} x \cdot \sin^{2k} x,$$

其中 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，可进一步化为纯 $\cos x$ 的多项式。